数据驱动的半导体制造系统布局与物料搬运调度优化

目录

1. 任务意义及背景 1
2. 任务描述 2
3. 任务交付物 4
3.1. 课程设计报告 4
3.2. 开题、中期、终期 PPT 4
3.3. 布局仿真系统模型 4
3.4. 系统设计模型及其他资料 4
4. 相关课程及能力培养 4
4.1. 相关课程 4
4.2. 能力培养 5
5. 参考文献 5

1. 任务意义及背景

工厂布局规划旨在综合考虑物料流动特性等多种影响因素的前提下，确定优化的布局配置。由于存在大量可能的设备摆放方案，人工布局规划可被视为一项复杂的决策过程。自动化规划方法旨在通过在布局规划初期生成优化的布局方案，减少人工规划的工作量。传统方法主要采取基于经验的方法、运筹学以及基于仿真的工程学进行生产系统布局规划。生产系统布局规划设计包括以下 6 个方面。

1) 规划准备与目标定义

确定量化效率（如生产周期缩 15%）、成本（如搬运成本降 20%）、合规（消防/环保）、弹性（预留产能）目标，明确空间、时间和预算约束；收集产品产能、工艺设备、物流搬运、人员配置、环境合规的数据。

2) 产品–工艺与物流分析

按工艺相似性分组产品，规划对应生产单元，减少跨区搬运；用“从–至表”统计工序间搬运量，划分强度等级，输出物流相关图，明确各生产单元间的关系。

3) 初步布局方案设计

按生产模式选择布局方案，比如产品布局，工艺布局，固定布局，混合布局（。按功能分生产、存储、辅助、办公、通道区，优先分配物流强度高和环境要求高的区域；标注区域边界、设备位置、通道宽度。

4) 方案评估与优化

比较和评估不同方案的物流成本（总搬运距离）、空间利用率、产能达标率；判断柔性（应对未来调整）、安全性（人/物流动线不交叉）、员工体验和合规性。

5) 详细设计

标注设备坐标/接口、AGV 路线/货架类型、辅助设施（消防/通风）、标识系统。

6) 实施与效果复盘

投产后 1–3 个月对比实际与目标，针对未达标项优化。

从上述流程可以看出，传统的生产系统布局规划设计严重依赖工程师的经验，耗时耗力，在应对复杂性、动态约束以及数据整合方面存在困难。本任务通过整合生成式人工智能、语义模型和数据驱动优化来解决生产系统布局规划设计问题。基于大语言模型的生成式生产线布局规

划设计，其核心是将大语言模型（LLM）的认知、推理、生成能力与工业知识、CAD 建模、流程仿真等技术深度融合，实现从自然语言描述到自动化生成生产线规划设计方案和图纸。

在课程任务的完成过程中会综合应用到《建模与仿真》、《机器学习与大数据》、《运筹学》、《智能工程系统》、《数据结构与算法分析》、《人因工程》等相关课程涉及的知识和方法的应用，提升综合解决实际问题的能力、以及团队合作协同能力。

2. 任务描述

半导体制造是当今最复杂、资本最密集的离散制造系统之一。以晶圆制造和芯片封装测试为代表的重入式生产线，其布局规划直接影响产品良率、设备利用率和生产周期。然而，半导体工厂布局面临一系列独特挑战。

高昂的建厂成本：一座 12 英寸晶圆厂的投资可达数十亿美元，布局失误将导致巨大的资金浪费和产能损失。

严格的洁净度与环境要求：不同工艺区域（如光刻、刻蚀、扩散）对洁净等级、温湿度和振动控制有不同要求，布局需严格分区。

复杂的物料流动与天车系统：半导体工厂广泛采用 OHT（空中自动搬运系统）进行物料传输，布局需考虑搬运路径的拥堵和效率。

设备种类繁多且尺寸差异大：从大型光刻机到小型测试设备，需综合考虑设备尺寸、重量、维护空间和工装夹具的布局。

传统的人工布局规划方法严重依赖工程师经验，耗时长且难以应对半导体制造中复杂的物料流、环境约束和动态产能需求。近年，国际半导体制造与设备展览会（SEMICON）和半导体研究公司（SRC）发布的行业报告均指出，缺乏标准化的布局设计数据集和智能化的决策工具，是制约半导体工厂快速部署和产能优化的关键瓶颈之一。

本项目提供数据集，数据集包含多个半导体封装测试工厂的详细设备列表、工序流程、物料搬运量、设备尺寸与间距要求等真实工业数据。基于典型半导体工厂工艺数据，通过整合人工智能和数据驱动优化，构建面向半导体工厂布局规划的智能设计框架，实现从数据输入到布局方案生成与评估的自动化流程。

在课程任务的完成过程中会综合应用到《建模与仿真》、《机器学习与大数据》、《运筹学》、《智能工程系统》、《数据结构与算法分析》、《人因工程》等相关课程涉及的知识和方法，提升综合解决实际问题的能力以及团队合作协同能力。

本任务以半导体封装测试数据集为基础，通过数据驱动建模和智能优化算法，构建面向半导体工厂的布局方案自动生成与评估框架。任务聚焦于理解半导体制造工艺流、挖掘设备间物流关系、生成符合洁净与空间约束的布局方案三大核心环节。主要任务包括：

(1) **数据集理解与预处理**

系统分析数据集的结构与字段含义，提取工厂的设备清单、工序流程、物流搬运量（从–至表）、设备尺寸、洁净等级要求等关键信息，构建布局设计的基础数据库。针对缺失或噪声数据进行清洗和补全。

(2) 半导体工艺流分析与物流关系建模

基于工序流程数据，建立产品-工艺路径图（Product-Process Routing Graph），识别关键工艺节点和瓶颈工序。通过从-至表量化设备间的物流强度，输出物流相关图（Relationship Diagram），为布局优化提供定量依据。

(3) **基于 AI 的布局方案生成**

基于前序构建的图表示模型（以设备为节点、物流强度为边权重、洁净等级与设备尺寸为节点属性），设计并实现适用于半导体工厂布局的 AI 生成方案。在满足空间边界约束、设备间距规范及洁净分区要求的前提下，通过算法自动将工艺分析与物流关系数据转化为具体的设备排列与区域划分方案。项目重点在于构建合理的优化目标函数（如最小化总物流搬运距离、最大化空间利用率等），并设计或选用合适的 AI 算法（如图神经网络、强化学习、元启发式算法等）进行求解。输出应为可量化的布局坐标数据及分区方案，并附算法收敛性分析与参数敏感性讨论。

(4) 布局方案的可视化与仿真评估

将生成的布局方案在仿真环境（如 AutoCAD、Anylogic、Python Matplotlib 或 NVIDIA Omniverse） 中进行二维/三维可视化呈现。基于物料搬运距离、空间利用率、洁净分区合理性等指标，对生成的多个布局方案和物流调度方案，并进行量化评估与排序。

在此基础上，结合实验室现有 **UGV（无人地面车辆）设备，构建硬件在环（Hardware-in-the-Loop, HIL）的数字孪生系统**。将仿真环境中的虚拟 UGV 与实体 UGV 进行实时映射，通过位置、速度、任务状态及路径等信息的双向交互，实现“虚拟仿真—实体执行—状态反馈—模型更新”的闭环运行。利用数字孪生系统验证布局方案和物流调度策略在真实设备约束下的可行性与鲁棒性，并进一步分析仿真结果与实体运行结果之间的偏差，为设施布局优化、物流系统设计及智能调度策略的迭代优化提供实验验证平台。

(5) 多方案对比与迭代优化

对比不同算法生成的布局方案和物流调度方案，分析各自优缺点。引入多目标优化方法，在物流效率与空间利用率之间寻求帕累托最优解集，输出推荐方案。

(6) 方案验证与敏感性分析

对推荐布局方案进行敏感性分析，考察设备尺寸波动、产能变化、新产品引入等不确定性因素对布局性能的影响，验证方案的鲁棒性和可扩展性。

3. 任务交付物

3.1.课程设计报告

(1) 背景及文献调研（半导体工厂布局特点、智能布局规划方法综述）

(2) 半导体工艺流分析与物流关系建模方案

(3) 基于图神经网络/运筹优化/人工智能的布局生成方案

(4) 布局仿真系统模型与可视化方案

(5) 基于物流方案，对布局方案评估、对比与敏感性分析

(6) 团队合作与个人工作总结

(7) 参考文献

3.2.开题、中期、终期 PPT

3.3.布局仿真系统模型

提交系统设计文件及涉及的程序源代码和仿真模型, 提交布局方案可视化输出及方案对比分析视频.

3.4.系统设计模型及其他资料

设计中涉及的文献、资料、视频；以及程序源代码、设计图、参考数据等与工作内容相关的材料。

4. 相关课程及能力培养

4.1.相关课程

《机器学习与大数据》、《智能工程系统》、《现代制造系统概论及实践》、《人因工程》、《数据结构与算法分析》、《运筹学》。

4.2.能力培养

- 建立系统思维，提升系统设计和分析能力
- 掌握文献检索与数据调研（特别是半导体制造领域）
- 提升算法应用能力（图神经网络、运筹优化、多目标优化）
- 提升识别、分析和解决工程问题的能力
- 提升仿真建模与可视化技术
- 提升工程综合能力
- 提升团队协作与沟通能力

5. 参考文献

[1] Zheng, Y.; Xu, F.; Lin, Y.; Santi, P.; Ratti, C.; Wang, Q.R.; Li, Y. Urban planning in the era of large language models. Nat. Comput. Sci. 2025. https://doi.org/10.1038/s43588-025-00846-1

[2] Wang, C.; et al. Chat2Layout: Interactive 3D Furniture Layout with a Multimodal LLM. ArXiv 2024, abs/2407.21333.

[3] Hu, F.; Wang, C.; Wu, X. Generative Artificial Intelligence-Enabled Facility Layout Design Paradigm. Appl. Sci. 2025, 15, 5697. https://doi.org/10.3390/app15105697

[4] Lee D H, Kim G Y, Yoo J, et al. Optimization of facility layout using reinforcement learning for semiconductor production[J]. Journal of Computational Design and Engineering, 2026, 13(1): 174-189.

[5] Kang Y, Im K, Lee S, et al. HarmonyRouting with traffic impact prediction based on graph neural network for large-scale semiconductor fabrication[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 167: 113850.

[6] MetAI and Micron create "SimReady" digital twin of wafer fabrication facility[EB/OL]. MetAI, 2025.